

ARD SİSTEM VE DANIŞMANLIK · FSCTAKİP ERP

İş Emri Modülü

Kullanım Kılavuzu

Üretim Takibi · BOM Bileşen Analizi · Tüketim Girişi · FSC CoC İzleme

Versiyon 1.0

ARD Sistem ve Danışmanlık

Haziran 2026

Dahili Kullanım

1. Sayfanın Genel Yapısı

SOL PANEL (1/3) - İş emri bilgileri - Özet metrik kartlar - Üretilen (adet) - Tüketim (kg) - Fire (kg) - Fire Oranı (%) - İlerleme çubuğu - BOM Bileşen Analizi	SAĞ PANEL (2/3) Üst köşe: [Reçeteden Yükle] [+ Tüketim Gir] Tüketim Kayıtları Tablosu: <table><tr><td>Tarih</td><td>Bobin</td><td>Lot/Tedarikçi</td></tr><tr><td>Tüketim(kg)</td><td>Fire(kg)</td><td>Üretim(adet)</td></tr><tr><td>İşlem</td><td></td><td></td></tr></table> Tablo footer: Toplamlar	Tarih	Bobin	Lot/Tedarikçi	Tüketim(kg)	Fire(kg)	Üretim(adet)	İşlem		
Tarih	Bobin	Lot/Tedarikçi								
Tüketim(kg)	Fire(kg)	Üretim(adet)								
İşlem										

Topbar: [← Listeye Dön] [+ Tüketim Gir] [✓ ÜRETİMİ TAMAMLA]

2. İş Emri Listesi — Sütun Açıklamaları

Sütun	Veri Kaynağı	Açıklama
İş Emri No	WorkOrder.WorkOrderNo	Otomatik: IE2026-001, IE2026-002...
Plan (adet)	WorkOrder.PlannedQuantity	İş emri açılırken girilen hedef
Gerçek (adet)	WorkOrder.ActualQuantity	"Üretimi Tamamla" butonu basılınca hesaplanır
Tüketim (kg)	ProductionDetails toplamı	Tüm tüketim satırlarının sum(ConsumedWeight)
Fire (kg)	ProductionDetails toplamı	Tüm satırların sum(WasteWeight)
Durum	WorkOrder.Status	Taslak / Üretimde / Tamamlandı / İptal

Yeni İş Emri: "Kaydet & Başlat" basılınca durum **Üretimde** olur ve otomatik detay sayfasına yönlendirilirsiniz.
Numara `IE{yıl}-{sıra:D3}` formatında otomatik atanır.

3. Detay Sayfası — Sol Panel Özet Kartlar

Kart	Formül	Renk Mantığı
Üretilen (adet)	Her günün MAX üretim adedini topla	—
Tüketim (kg)	sum(ConsumedWeight) tüm satırlar	—
Fire (kg)	sum(WasteWeight) tüm satırlar	—
Fire Oranı (%)	Fire ÷ Tüketim × 100	Yeşil <%3 · Sarı %3–6 · Kırmızı >%6

Üretilen adet neden basit toplama değil?

Aynı günde birden fazla bobinden tüketim girilirse (3 bobin, hepsine 5.000 adet yazılmış) basit toplama 15.000 verir — yanlış. Sistem şunu yapar: *her güne ait satırların en büyük değerini al, günleri topla.*

15.06: 3 satır, hepsi 5.000 → max = **5.000**

16.06: 2 satır, hepsi 4.200 → max = **4.200**

Toplam = 9.200 adet ✓ (15.000 değil)

4. BOM Bileşen Analizi

4.1 Ne İşe Yarar?

Sol panelin altında her hammadde bileşeni için mass-balance (kütle dengesi) takibi yapar. Şu soruları yanıtlar:

- Bu bileşenden kaç kg kullanmam planlandı?
- Şimdiye kadar kaç kg tüketildi? Kaç kg fire çıktı?
- Hedefe ulaşmak için kaç kg daha gerekli?
- Tamamlanma yüzdesi nedir?

4.2 Rakamlar Nereden Gelir?

Bu panel **WorkOrderRecipe** tablosunu okur. İş emri + bileşen kombinasyonu başına ayrı satır tutulur:

Alan	Anlamı	Ne Zaman Değişir?
PlannedQuantity	Bu bileşenden planlanan kg	"Reçeteden Yükle" veya "Bileşen Ekle" ile
ActualConsumedQuantity	Net tüketilen kg	Her tüketim kaydı eklenince / silinince
WasteQuantity	Bu bileşene ait fire kg	Her tüketim kaydı eklenince / silinince
ProducedQuantity	İlgili üretim adedi	Tüketim satırlarında MAX alınarak güncellenir

Toplam Tüketim = ActualConsumedQuantity + WasteQuantity
Kalan = PlannedQuantity - Toplam Tüketim
Yüzde (%) = (Toplam Tüketim / PlannedQuantity) × 100

İlerleme çubuğu rengi: **Sarı** %90 altı — daha fazla tüketim gerekmede | **Yeşil** %90–110 — hedefe ulaşıldı | **Kırmızı** %110 üstü — planı aştı!

Örnek: Flat Handle Bag için 1.238 kg Kraft kağıt planlandı. Bugüne kadar 620 kg tüketildi, 18 kg fire çıktı.
Toplam: 638 kg · Kalan: **600 kg** · İlerleme: **%52**

5. "Reçeteden Yükle" Butonu

Tüketim kayıtları panelinin üst sağ köşesindedir. **Tek tıkla** ürünün standart BOM reçetesini bu iş emrine bağlar.

1 Standart Reçeteyi Çek

Ürünler → Reçete'de tanımlı aktif bileşenler getirilir (örn: Kraft kağıt 0.0258 kg/adet).

2 Planlı Miktarı Hesapla

Planlı kg = Standart kg/adet × İş Emri Plan Adedi
Örnek: 0.0258 × 48.000 = **1.238,4 kg**

3 Onay ve Kayıt

Eklenecek bileşenler listelenir. "BOM'a Ekle" onaylanınca her bileşen için **WorkOrderRecipe** kaydı oluşturulur. Zaten

eklenmiş olanlar atlanır.

Ön koşullar: Ürünün Ürünler → Reçete sayfasında aktif bileşenleri tanımlı olmalı ve iş emrinde PlannedQuantity dolu olmalıdır. Reçete yoksa "aktif reçete bulunamadı" uyarısı verilir.

Ne zaman kullanılır? İş emri açıldıktan hemen sonra, ilk tüketimi girmeden önce basın. Bir kez yeterlidir.

6. "Tüketim Gir" Modalı — Her Alan Açıklaması

Tüketim Kaydı

Bobin *

[Seri no, parti no veya kod ile ara...]

L2026-001 – KMK HAYAT SANAYİ

S2026-001-01 1.200,50 kg ←tıkla

S2026-001-02 850,00 kg

[✓ L2026-001 · KMK HAYAT · Kalan: 1.200,50 kg] (seçim sonrası)

Üretim Tarihi * Tüketilen (kg) * Fire / Atık

[15.06.2026] [128.99] kg [3.87] kg / [%] [kg]

Üretilen Miktar (adet) * Makine

[5000] adet [Makine 1]

Notlar (opsiyonel)

► FSC CoC İzleme [Opsiyonel – tıklayınca açılır]

Reçete Bileşeni: [KMK MBMF070 – Plan:1238 kg · Kalan:600 kg]

→ Sarı: +X kg daha gerekli / Kırmızı: aşım! / Yeşil: tamam

[Vazgeç] [Kaydet]

Alan Açıklamaları

Alan	Ne Yapar?	Zorunlu?
Bobin	CurrentWeight > 0 olan tüm bobinler lot gruplu listelenir. Seri no, parti no veya tedarikçiyle arama yapılır. Seçince kalan ağırlık gösterilir.	Evet
Üretim Tarihi	Hangi güne ait üretim. Varsayılan bugün. Çok günlü üretimlerde değiştirin.	Evet
Tüketilen (kg)	Bu bobinden kaç kg tüketildi. Bobinin CurrentWeight'ından düşülür. Bobinde kalanı aşamazsınız.	Evet
Fire / Atık	kg veya % modunda girilebilir. % modunda tüketim üzerinden otomatik kg hesaplar. Sıfır olabilir.	Hayır
Üretilen Miktar	Bu oturumda kaç adet üretildi. Aynı güne ait TÜM tüketim satırlarına aynı değeri yazın.	Evet
Makine	Üretimin yapıldığı makine. İş emrindeki makine otomatik seçilidir.	Hayır
FSC CoC İzleme	Tüketimi hangi BOM bileşenine bağlayacağınızı seçin. BOM paneli anlık güncellenir. FSC denetim izlenebilirliği için önemlidir.	Hayır

Tüketim Miktarı Otomatik Hesaplama

"Üretilen Miktar" alanı doldurulunca **ve** FSC CoC bölümünden bir BOM bileşeni seçiliyse, sistem tüketimi otomatik hesaplayabilir:

$$\text{Beklenen Tüketim} = (\text{Üretilen Adet} \times \text{BOM Planlı kg}) / \text{İş Emri Planlanan Adedi}$$

Örnek: (5.000 adet × 1.238,4 kg) / 48.000 adet = 128,99 kg

Bu değer bir öneridir — dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. BOM bileşeni seçilmemişse otomatik hesaplama çalışmaz, kg'ı manuel girin.

FSC CoC İzleme Bölümü (Gizli, Opsiyonel)

"FSC CoC İzleme" başlığına tıklayarak bu bölümü açarsınız. Tüketimi bir BOM bileşenine bağladığınızda:

- Sol paneldeki BOM bileşeninin sayaçları anlık güncellenir
- Kalan ihtiyaç dinamik gösterilir: Sarı = daha gerekli · Kırmızı = aşım · Yeşil = tamam
- FSC Chain of Custody raporlaması için hammadde → ürün bağlantısı kurulmuş olur

7. Bobin Bobin / Lot Lot Giriş — Senaryolar

Sistemde ayrı bir "lot giriş" seçeneği yoktur; her tüketim kaydı tek bir bobin (seri no) üzerine kurulur. Ancak farklı kombinasyonlar mümkündür:

A Tek Lot — Tek Bobin

Tüketim Gir → S2026-001-01 seç → 850 kg → 5.000 adet → Kaydet
Bobin S2026-001-01 CurrentWeight → 0 olur

B Tek Lot — Birden Fazla Bobin

Tüketim 1: S2026-001-01 → 1.200 kg → 5.000 adet → Kaydet
Tüketim 2: S2026-001-02 → 850 kg → 5.000 adet → Kaydet
Tüketim 3: S2026-001-03 → 950 kg → 5.000 adet → Kaydet
3 satır var, ama üretim adedi hepsinde 5.000. Sistem max alır: **toplam = 5.000 adet, 3.000 kg tüketim**

C Farklı Lotlar — Karma Kullanım

Tüketim 1: S2026-001-01 (Lot KMK, FSC-MIX) → 1.200 kg → 3.000 adet
Tüketim 2: S2026-002-01 (Lot NATRON, FSC-100) → 600 kg → 3.000 adet
FSC CoC açısından her tüketimi ilgili BOM bileşenine bağlamak önemlidir.

D Çok Günlü Üretim

15.06 Tüketim 1: Bobin A → 500 kg → 2.000 adet
15.06 Tüketim 2: Bobin B → 480 kg → 2.000 adet (aynı gün, aynı adet!)
16.06 Tüketim 3: Bobin C → 520 kg → 2.100 adet
16.06 Tüketim 4: Bobin D → 500 kg → 2.100 adet (aynı gün, aynı adet!)
Toplam üretim = 2.000 + 2.100 = **4.100 adet** · Toplam tüketim = **2.000 kg**

Kritik Kural: Aynı güne ait tüm tüketim satırlarına AYNI üretim adedini yazın. Farklı değer yazılırsa sistem max alır — bu tutarsız veri oluşturur.

8. "Üretimi Tamamla" — Ne Yapar?

İş emrini kapatır ve aşağıdaki işlemleri sırayla gerçekleştirir:

#	İşlem	Sonuç
1	İş emri durumu güncellenir	WorkOrder.Status = Tamamlandı
2	ActualQuantity hesaplanır	Her günün max adedi toplanır
3	Mamul stoka girer	StockMovement (ProductionEntry) kaydı oluşturulur
4	Satış modülüne hazır hale gelir	Ürün artık satış çıkışında görünür

Tamamlandı işareti kaldırılamaz. Hata yapıldıysa admin "Üretim Adeti Düzelt" işlevi ile ActualQuantity'yi yeniden hesaplayabilir.

9. Tüketim Silindiğinde Ne Olur?

Tek "Sil" butonu 4 tabloyu birlikte günceller:

- **FscSerial.CurrentWeight** artırılır — tüketim iade edilir, bobin dolgunluğu geri gelir
- **WorkOrderRecipe** sayaçları azaltılır (ActualConsumedQuantity, WasteQuantity)
- **StockMovement** (hammadde çıkış hareketi) silinir
- **WasteManagement** (fire/atık kaydı) silinir

Veri tutarlılığı korunur. Silme işlemi geri alınamaz — önce Swal.fire onay penceresi çıkar.

10. Baştan Sona Kullanım Akışı

1 İş Emri Aç

Üretim → İş Emirleri → **[+ Yeni Üretim Başlat]**

- Ürün seç (kod / dış kod / ürün adıyla ara)
 - Makine seç
 - Üretim tarihi gir
 - Planlanan adet gir (örn: 48.000)
 - Opsiyonel: Harici İş Emri No (Netsis/ERP numarası), Notlar
- **[Kaydet & Başlat]** → Detay sayfasına yönlendirilirsiniz

2 BOM Bileşenlerini Yükle

[Reçeteden Yükle] butonuna basın

→ Sistem reçeteden planlı miktarları hesaplayıp gösterir

→ "BOM'a Ekle" onaylayın

→ Sol panelde BOM Bileşen Analizi dolar

Not: Reçete tanımlı değilse "Bileşen Ekle" ile manuel ekleyebilirsiniz

3 Her Bobin Kullanımı İçin Tüketim Gir

[+ Tüketim Gir] → Modal açılır

1. Bobin arama kutusunda seri no veya parti no yazın → bobini seçin
2. Tarih kontrol edin (varsayılan bugün)
3. Üretilen miktarı yazın → tüketim otomatik hesaplanır (veya manuel girin)
4. Fire varsa kg veya % ile girin
5. "FSC CoC İzleme" bölümünü açın → ilgili BOM bileşenini seçin
6. **[Kaydet]**

Bu adımı her bobin için tekrarlayın. BOM paneli her kayıta güncellenir.

4 BOM'u Kontrol Et

Sol paneldeki BOM Bileşen Analizi'nde tüm bileşenler **yeşil / %90+** olunca üretim hedefine ulaşılmış demektir. Kalan değerler sıfıra yaklaşıncaya kadar tüketim girmeye devam edin.

5 Üretimi Tamamla

[ÜRETİMİ TAMAMLA] butonuna basın → Onay penceresi

→ İş emri **Tamamlandı** olur

→ Mamul ürün stoğa girer (StockMovement: ProductionEntry)

→ Satış modülünden bu ürün artık gönderilebilir

11. Yaygın Hatalar ve Çözümleri

Hata

Neden Oluşur

Çözüm

Üretilen adet 2 kat büyük çıkıyor	Aynı güne ait satırlara farklı adetler yazıldı	Aynı günün tüm tüketim satırlarına aynı üretim adedini yazın
BOM panelinde tüketim 0 kalıyor	Tüketim girilirken FSC CoC bölümünden bileşen seçilmedi	Tüketim modalında "FSC CoC İzleme"yi açıp bileşeni seçin
"Tüketim miktarı bobinin kalan ağırlığını aşıyor"	Girilen kg bobinde kalan miktardan fazla	Bobin seçince görünen kalan ağırlığa bakın, miktarı düşürün
"Üretimi Tamamla" sonrası stokta görünmüyor	ActualQuantity = 0 (tüketim girilmemiş)	Önce tüketim kaydı girin, sonra tamamlayın
Reçeteden Yükle "aktif reçete bulunamadı" diyor	Ürünün reçetesi tanımlı değil	Ürünler → Reçete sayfasından bileşen ekleyin
Otomatik tüketim hesaplanmıyor	FSC CoC bölümünden bileşen seçilmemiş veya PlannedQuantity = 0	Önce bileşeni seçin, sonra üretilen miktarı yazın
Bobin listesinde bobin görünmüyor	Bobinin CurrentWeight = 0 (tükenmiş)	Hammadde Girişi'nden yeni lot/bobin ekleyin